

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Sistemas de Bases de Datos

Manual de usuario

Estudio de Impresión 3D

Grupo 1

Mora Eduardo

Santana James

Santiago Herrera

Agosto de 2026

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el programa que hicimos para manejar los datos del estudio de impresión 3D. El programa se conecta a la base de datos estudio3d en MySQL y permite añadir, consultar, editar y eliminar registros en cualquiera de las 19 tablas.

El programa funciona por consola. Todo se maneja escribiendo el número de la opción que se quiere y presionando Enter.

2. Antes de empezar

Para que el programa funcione hace falta tener instalado MySQL con la base estudio3d ya creada, y Python. También hay que instalar el conector, que se hace una sola vez escribiendo esto en la terminal:

```
pip install mysql-connector-python
```

Si la base todavía no existe, se abre en MySQL Workbench el archivo `schema_completo_estudio3d.sql` y se ejecuta. Ese archivo crea todo de una vez: las tablas, los datos, los triggers, los reportes, los procedimientos, los usuarios y los índices. Es importante usar ese archivo y no los del avance anterior, porque el programa trabaja con los procedimientos y sin ellos no se puede añadir, editar ni eliminar.

3. Cómo abrir el programa

La primera vez hay que poner la contraseña de MySQL. Se abre el archivo `crud_estudio3d.py` y se cambia la clave que está en las primeras líneas:

```
conexion = mysql.connector.connect(  
    host="localhost",  
    user="root",  
    password="1234",  
    database="estudio3d"  
)
```

Después se ejecuta el programa desde la carpeta `app`:

```
python crud_estudio3d.py
```

Si la conexión salió bien aparece el mensaje "Conectado a la base de datos estudio3d" y se muestra el menú.

4. El menú

El menú tiene las 19 tablas agrupadas por módulo. Se escribe el número de la tabla que se quiere usar. Con el 0 se sale del programa.

```

===== ESTUDIO 3D - SISTEMA DE GESTION =====
-- Comercial --
1) Clientes
2) Productos
3) Pedidos
4) Detalle de pedido
5) Facturas
-- Personalizacion --
6) Solicitudes de impresion
7) Renders preliminares
-- Produccion --
8) Empleados
9) Impresoras 3D
10) Materiales
11) Ordenes de impresion
12) Consumo de material
-- Calidad y mantenimiento --
13) Fallos de impresion
14) Mantenimientos
-- Inventario --
15) Proveedores
16) Entradas de material
-- Entrega y postventa --
17) Transportadoras
18) Despachos
19) Encuestas de satisfaccion
-- Otros --
20) Consultas
21) Reportes
0) Salir
Opcion:

```

Al entrar a cualquier tabla sale este submenú, que es igual para todas:

```

===== Transportadoras (TRANSPORTADORA) =====
1) Anadir
2) Consultar
3) Editar
4) Eliminar
0) Volver
Opcion:

```

5. Añadir

Con la opción 1 el programa va pidiendo los datos uno por uno. Si un dato es obligatorio y se deja vacío lo vuelve a pedir. Los que no son obligatorios se pueden dejar en blanco. Al final avisa que el registro se agregó.

```

Nombre: Mi Transporte SA
Telefono: 0987654321
Sitio_Web: www.mitransporte.ec
Registro agregado

```

6. Consultar

La opción 2 muestra todos los registros de la tabla, con los nombres de las columnas arriba y el total de filas al final.

```
ID_Transportadora | Nombre | Telefono | Sitio_Web |
1 | Servientrega | 1800000001 | https://www.servientrega.com |
2 | Tramaco | 1800000002 | https://www.tramaco.com |
3 | Laarcourier | 1800000003 | https://www.laarcourier.com |
4 | RapidExpress | 1800000004 | https://www.rapidexpress.ec |
5 | CargoPlus | 1800000005 | https://www.cargoplus.ec |
6 | EnviaYa | 1800000006 | https://www.enviaya.ec |
7 | PackAndGo | 1800000007 | https://www.packandgo.ec |
8 | UrbanoShip | 1800000008 | https://www.urbanoship.ec |
9 | RastroFast | 1800000009 | https://www.rastrofast.ec |
10 | AndesCourier | 1800000010 | https://www.andescourier.ec |
Total de filas: 10
```

7. Editar

La opción 3 pide primero la clave primaria del registro que se quiere cambiar y después los datos nuevos. Si la clave no existe, avisa con un mensaje y no cambia nada.

```
ID_Transportadora del registro a editar: 11
Nombre: Mi Transporte S.A.
Telefono: 0987000111
Sitio_Web: www.mitransporte.ec
Registro actualizado
```

8. Eliminar

La opción 4 pide la clave primaria y luego pregunta si se está seguro. Solo borra si se responde con la letra s.

```
ID_Transportadora del registro a eliminar: 11
Seguro que desea eliminar? (s/n): s
Registro eliminado
```

9. Errores

Cuando algo sale mal el programa no se cierra: muestra el error y vuelve al menú. Por ejemplo, si se intenta guardar un cliente con una cédula que ya está registrada:

```
Cedula_ID: 0950000000001
Nombre: Repetido
Correo: x@mail.com
Telefono: 0900000000
Error: Ya existe un registro con esa clave en CLIENTE
```

Y si se intenta borrar un registro del que dependen otros, tampoco lo deja. En este caso no se puede borrar el cliente porque tiene una encuesta:

Cedula_ID del registro a eliminar: 0950000000001
Seguro que desea eliminar? (s/n): s
No se puede eliminar: No se pudo eliminar de CLIENTE, puede tener registros relacionados

Estos son los otros mensajes que pueden salir:

Mensaje	Qué pasó
Ese dato es obligatorio	Se dejó vacío un campo que no puede ir vacío.
No se pudo insertar en la tabla	Se puso el código de un registro que no existe todavía, por ejemplo un cliente que no está registrado.
La calificación va de 1 a 5	El valor no está permitido. Las calificaciones van del 1 al 5 y el stock no puede ser negativo. El mensaje lo manda el procedimiento.
No existe ese registro	Se escribió una clave primaria que no está en la tabla.
Incorrect date value	La fecha está mal escrita. Va en formato AAAA-MM-DD, por ejemplo 2026-07-15.

10. Consultas

La opción 20 abre las consultas que cruzan varias tablas: los productos por categoría, los pedidos personalizados con su descripción y su imagen, quién envió un pedido, el total de un pedido con su forma de pago, y las calificaciones de un empleado entre dos fechas. Las tres últimas piden un dato antes de mostrar el resultado. La opción 21 abre los cuatro reportes: pedidos con su cliente y sus productos, producción con la máquina y el operador, consumo de material por orden, y entregas con la transportadora y el encargado. Estos reportes salen de vistas, y en vez de códigos muestran los nombres, por ejemplo el del cliente y el del operador.

11. Tablas del sistema

Estas son las 19 tablas que se pueden manejar. Las cuatro que están marcadas salen de una relación de muchos a muchos.

- Comercial: Cliente, Producto, Pedido, Detalle de pedido (M:N), Factura.
- Personalización: Solicitud de impresión, Render preliminar.
- Producción: Empleado, Impresora 3D, Material, Orden de impresión, Consumo de material (M:N).
- Calidad: Fallo de impresión, Mantenimiento (M:N).
- Inventario: Proveedor, Entrada de material (M:N).
- Entrega: Transportadora, Despacho, Encuesta de satisfacción.